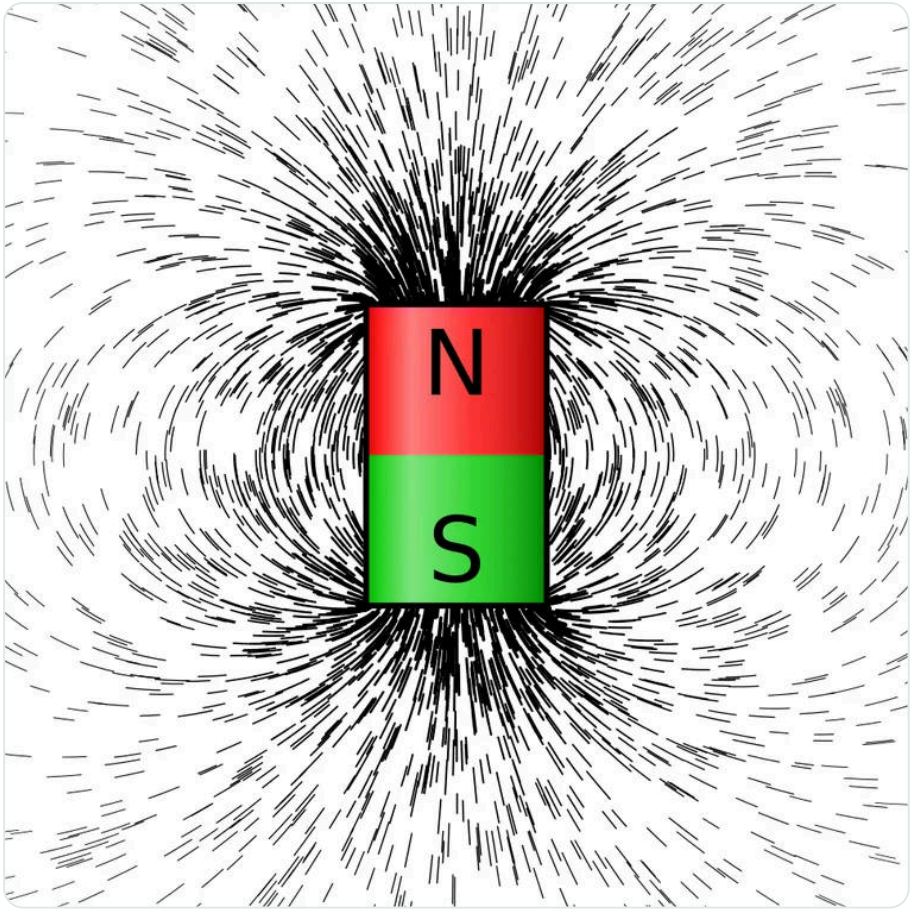
سندھ سائنس لرننگ پورٹل

جماعت پنجم · سائنس

باب 8

بجلی اور مقناطیس



بجلی کے استعمال اور احتیاط، سادہ سرکٹ، موصل اور غیر موصل اشیاء، اور مقناطیس کے قطب سیکھیں۔

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب کے مطابق

sindh-science-portal.vercel.app

باب 8

بجلی اور مقناطیس

ہم کیا سیکھیں گے؟ بجلی کے استعمال اور احتیاط، سادہ سرکٹ، موصل اور غیر موصل اشیاء، اور مقناطیس کے قطب سیکھیں۔

1 بجلی اور اس سے احتیاط

بجلی توانائی کی ایک قسم ہے۔ اس سے بلب جلتے ہیں، پنکھے چلتے ہیں، فریج ٹھنڈا کرتا ہے اور موبائل چارج ہوتا ہے۔

ہمیں بجلی **بجلی گھروں** سے تاروں کے ذریعے ملتی ہے۔ چھوٹی چیزیں، جیسے ٹارچ اور گھڑی، **بیٹری (سیل)** سے چلتی ہیں۔

بجلی مفید ہے لیکن **خطرناک** بھی ہو سکتی ہے:

- گیلے ہاتھوں سے سوئچ یا ساکٹ کو ہاتھ نہ لگائیں۔
- ساکٹ میں کوئی چیز نہ ڈالیں۔
- بجلی کی تاروں اور کھمبوں کے پاس پتنگ نہ اڑائیں۔
- ٹوٹی ہوئی تار دیکھیں تو اسے ہاتھ نہ لگائیں اور کسی بڑے کو بتائیں۔

2 سادہ سرکٹ

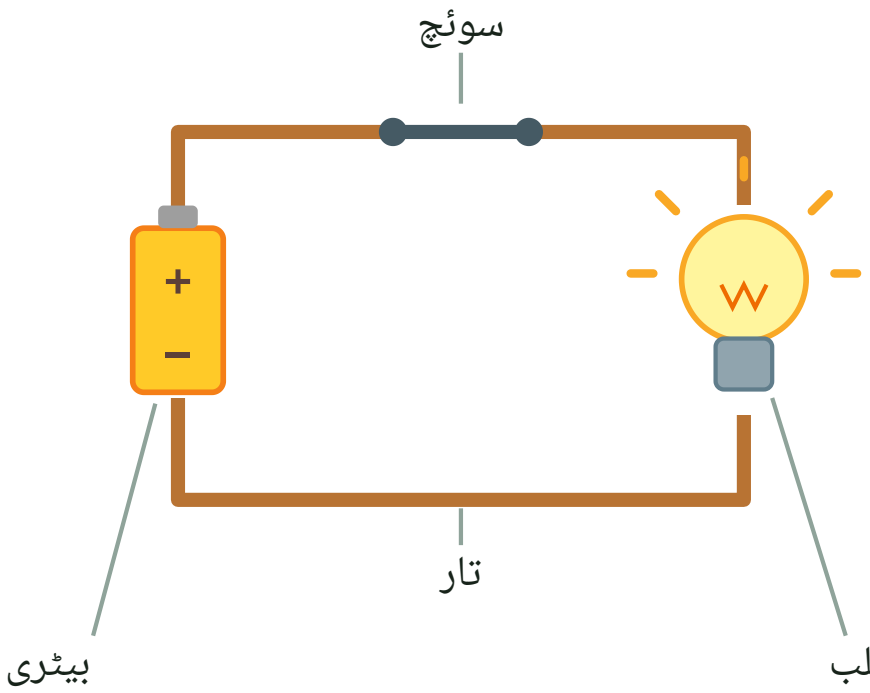
بجلی کے بہاؤ کے راستے کو **سرکٹ** کہتے ہیں۔ سادہ سرکٹ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں:

- **بیٹری**: بجلی کو دھکیلتی ہے۔
- **تاریں**: بجلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔
- **سوئچ**: سرکٹ کو کھولتا یا بند کرتا ہے۔
- **بلب**: بجلی کو روشنی میں بدلتا ہے۔

جب راستہ مکمل (**بند سرکٹ**) ہو تو بلب جلتا ہے۔ جب راستہ کہیں سے ٹوٹا ہوا (**کھلا سرکٹ**) ہو تو بلب نہیں جلتا۔

جن چیزوں سے بجلی گزرتی ہے انہیں **موصل** کہتے ہیں، جیسے تانبا، لوہا اور ایلومینیم۔ جن سے بجلی نہیں گزرتی انہیں **غیر موصل** کہتے ہیں، جیسے پلاسٹک، ربڑ، لکڑی اور شیشہ۔ اسی لیے تاروں پر پلاسٹک چڑھا ہوتا ہے۔

خاکہ: حصے اور ان کا کام



بیٹری (بیٹری · Battery)
بجلی کی توانائی دیتی ہے اور سرکٹ میں بجلی کو دھکیلتی ہے۔

تار (تار · Wire)
تانبے کی تار بجلی لے جاتی ہے۔ تانبا اچھا موصل ہے۔

سوئچ (سوئچ · Switch)
سرکٹ کو کھولتا یا بند کرتا ہے۔ بند کرنے سے بجلی بہتی ہے اور بلب جلتا ہے۔

بلب (بلب · Bulb)
بجلی کو روشنی میں بدلتا ہے۔ صرف مکمل سرکٹ میں جلتا ہے۔

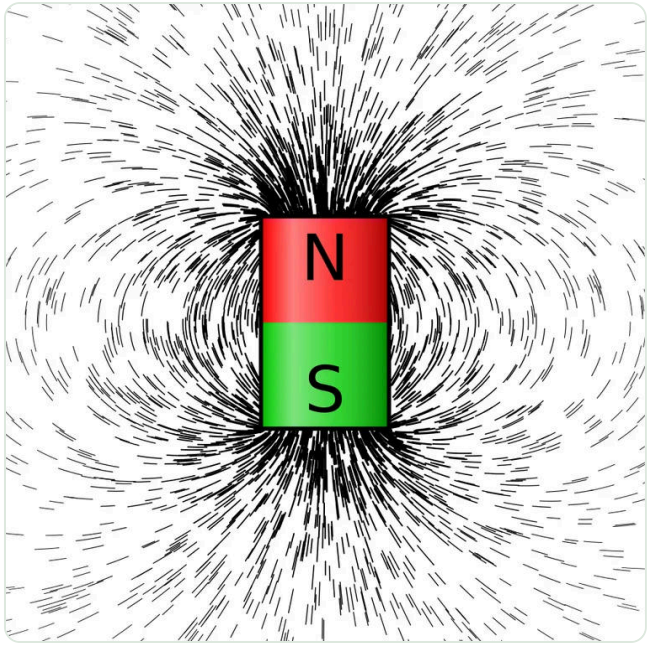
3 مقناطیس

مقناطیس وہ ہے جو **لوہے، اسٹیل اور نکل** کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کاغذ، پلاسٹک اور لکڑی کو یہ نہیں کھینچتا۔

ہر مقناطیس کے دو **قطب** ہوتے ہیں: **شمالی قطب (N)** اور **جنوبی قطب (S)**۔ مقناطیس کے سروں پر کشش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔

- **مختلف قطب** (N اور S) ایک دوسرے کو **کھینچتے** ہیں۔
- **ایک جیسے قطب** (N اور N، یا S اور S) ایک دوسرے کو **دور دھکیلتے** ہیں۔

آزادانہ لٹکا ہوا مقناطیس ہمیشہ شمال-جنوب کی طرف رخ کرتا ہے۔ **قطب نما** (کمپاس) اسی اصول پر کام کرتا ہے اور راستہ تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔

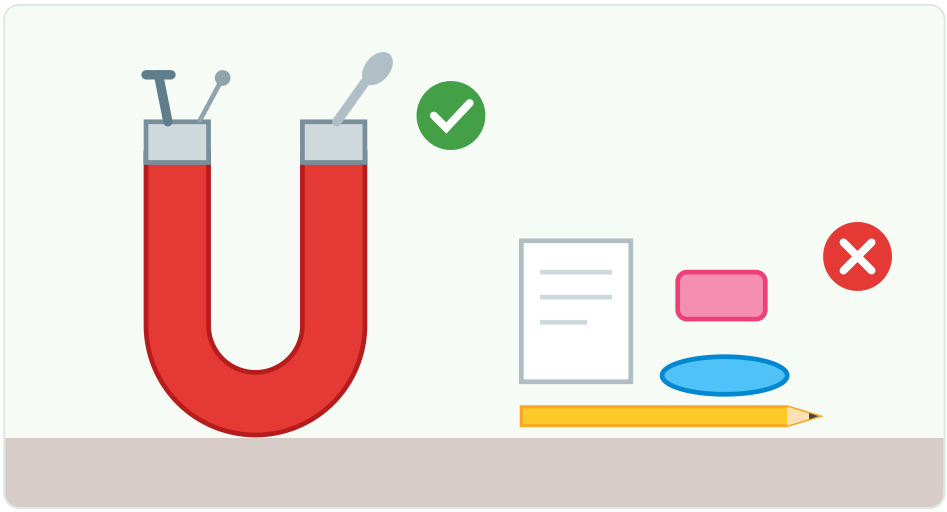


تصویر: Geek3 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

اہم الفاظ

اردو	سنڌي	English
بجلی	بجلي	electricity
بیٹری (سیل)	بيٽري (سيل)	battery (cell)
سرکٹ	سرڪٽ	circuit
سوئچ	سوئچ	switch
موصل	موصل	conductor
غیر موصل	غير موصل	insulator
مقناطیس	مقناطيس	magnet
قطب	قطب	pole
کشش	ڇڪڻ	attract
دفع کرنا	پري ڌڪڻ	repel
قطب نما	قطب نما	compass

تجربہ: مقناطیس کیا کھینچتا ہے؟



درکار اشیاء

- ایک مقناطیس (فریج والا بھی چلے گا)
- لوہے کی کیل، پن، اسٹیل کا چمچ
- کاغذ، پلاسٹک کا ڈھکن، ربڑ، لکڑی کی پنسل

طریقہ

1. سب چیزیں میز پر رکھیں۔
2. اندازہ لگائیں کہ کون سی چیزیں مقناطیس سے چپکیں گی اور کاپی میں لکھیں۔
3. مقناطیس کو ہر چیز کے قریب لائیں۔
4. دو گروہوں میں لکھیں: کھینچی گئیں اور نہیں کھینچی گئیں۔ اپنے اندازے سے موازنہ کریں۔

احتیاط: مقناطیس کو موبائل، گھڑی اور کمپیوٹر سے دور رکھیں۔ پن کو احتیاط سے چھوئیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ کیل، پن اور اسٹیل کا چمچ مقناطیس سے چپک گئے، کیونکہ یہ لوہے یا اسٹیل کے ہیں۔ کاغذ، پلاسٹک، ربڑ اور لکڑی نہیں کھینچے گئے۔ مقناطیس صرف کچھ دھاتوں کو کھینچتا ہے۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **ٹارچ کس چیز سے چلتی ہے؟**

(الف) بیٹری　　**(ب)** پانی

(ج) مقناطیس　　**(د)** کاغذ

2. **ان میں سے کون سا کام محفوظ ہے؟**

(الف) گیلے ہاتھوں سے سوئچ دبانا　　**(ب)** ساکٹ میں پن ڈالنا

(ج) کھلے میدان میں تاروں سے دور پتنگ اڑانا　　**(د)** ٹوٹی ہوئی تار کو ہاتھ لگانا

3. **سرکٹ میں بلب کب جلتا ہے؟**

(الف) جب سرکٹ مکمل (بند) ہو
(ب) جب تار ٹوٹی ہو
(ج) جب بیٹری نہ ہو
(د) جب سوئچ کھلا ہو

4. **ان میں سے کون سی چیز موصل ہے؟**

(الف) پلاسٹک
(ب) ربڑ
(ج) تانبا
(د) لکڑی

5. **بجلی کی تاروں پر پلاسٹک کیوں چڑھا ہوتا ہے؟**

(الف) پلاسٹک غیر موصل ہے اور ہمیں بچاتا ہے
(ب) تار کو خوبصورت دکھانے کے لیے
(ج) بجلی تیز کرنے کے لیے
(د) تار کو بھاری کرنے کے لیے

6. **مقناطیس کس چیز کو کھینچتا ہے؟**

(الف) لوہے کی کیل
(ب) کاغذ
(ج) پلاسٹک کا چمچ
(د) لکڑی کی پنسل

7. **دو مقناطیسوں کے N اور N قطب قریب لائیں تو کیا ہوگا؟**

(الف) وہ ایک دوسرے کو دور دھکیلیں گے
(ب) وہ چپک جائیں گے
(ج) وہ پگھل جائیں گے
(د) کچھ بھی نہیں

8. **کون سا آلہ راستہ تلاش کرنے کے لیے مقناطیس استعمال کرتا ہے؟**

(الف) قطب نما
(ب) تھرمامیٹر
(ج) ترازو
(د) گھڑی

9. **سرکٹ میں سوئچ کا کام کیا ہے؟**

(الف) سرکٹ کو کھولتا یا بند کرتا ہے
(ب) بجلی بناتا ہے
(ج) روشنی دیتا ہے
(د) مقناطیس بناتا ہے

درست یا غلط لکھیں

10. **ربڑ غیر موصل ہے۔** _____

11. **کھلے سرکٹ میں بلب جلتا ہے۔** _____

12. **مقناطیس کے دو قطب ہوتے ہیں۔** _____

13. **مقناطیس کاغذ کو کھینچتا ہے۔** _____

14. **گیلے ہاتھوں سے ساکٹ کو ہاتھ لگانا خطرناک ہے۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. سرکٹ کے ہر حصے کو اس کے کام سے ملائیں۔

1. بیٹری		(الف) بجلی لے جاتی ہے
2. تار		(ب) سرکٹ کھولتا یا بند کرتا ہے
3. سوئچ		(ج) روشنی دیتا ہے
4. بلب		(د) بجلی کو دھکیلتی ہے

کالموں کو ملائیں

16. ہر جوڑے کو ملائیں۔

1. N اور S		(الف) ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں
2. S اور S		(ب) ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں

ورک شیٹ: بجلی اور مقناطیس

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: بیٹری · سوئچ · قطب · قطب نما · موصل

1. ٹارچ _____ سے چلتی ہے۔
2. جن چیزوں سے بجلی گزرے، انہیں _____ کہتے ہیں۔
3. _____ سرکٹ کو کھولتا یا بند کرتا ہے۔
4. مقناطیس کے دو _____ ہوتے ہیں۔
5. _____ راستہ تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ پلاسٹک سے بجلی آسانی سے گزرتی ہے۔
2. ☐ بند سرکٹ میں بلب جلتا ہے۔
3. ☐ مختلف قطب ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔
4. ☐ بجلی کی تاروں کے پاس پتنگ اڑانا محفوظ ہے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. تانبا	( ) روشنی دیتا ہے
2. ربڑ	( ) دور دھکیلتے ہیں
3. بلب	( ) موصل
4. N اور N قطب	( ) غیر موصل

د۔ مختصر جواب دیں

1. بجلی سے احتیاط کے دو طریقے لکھیں۔

_____

_____

2. سادہ سرکٹ کے چار حصے لکھیں۔

_____

_____

3. مقناطیس کے دو استعمال لکھیں۔

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

بیٹری، تاروں، سوئچ اور بلب کے ساتھ ایک سادہ سرکٹ بنائیں اور ہر حصے کا نام لکھیں۔

اساتذہ کے لیے

جوابات کی کلید

باب 8: بجلی اور مقناطیس

مشق کے سوالات

1. (الف) بیٹری
2. (ج) کھلے میدان میں تاروں سے دور پتنگ اڑانا
3. (الف) جب سرکٹ مکمل (بند) ہو
4. (ج) تانبا
5. (الف) پلاسٹک غیر موصل ہے اور ہمیں بچاتا ہے
6. (الف) لوہے کی کیل
7. (الف) وہ ایک دوسرے کو دور دھکیلیں گے
8. (الف) قطب نما
9. (الف) سرکٹ کو کھولتا یا بند کرتا ہے
10. درست
11. غلط
12. درست
13. غلط
14. درست
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. بیٹری · 2. موصل · 3. سوئچ · 4. قطب · 5. قطب نما

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✗ · 2. ✓ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) روشنی دیتا ہے · (4) دور دھکیلتے ہیں · (1) موصل · (2) غیر موصل

د۔ مختصر جواب دیں:

1. گیلے ہاتھوں سے سوئچ کو ہاتھ نہ لگائیں اور ساکٹ میں کوئی چیز نہ ڈالیں۔
2. بیٹری، تاریں، سوئچ اور بلب۔
3. قطب نما میں اور فریج کا دروازہ بند رکھنے کے لیے۔

تصویروں کے حوالے

- باب 8: commons.wikimedia.org/wiki/File:Ironfilings_cylindermagnet.svg · Geek3 · CC BY-SA 4.0

یہ کتاب سندھ سائنس لرننگ پورٹل سے بنائی گئی۔ مفت اور اشتہارات سے پاک۔ sindh-science-portal.vercel.app